

Certificado de Calibração

Laboratório de Metrologia - Forças

DATA DE EMISSÃO

2026-01-05

Certificado nº: LMF20255023164/30

PÁGINA 1 DE 3

CLIENTE

Nome EGITRON - ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, LDA.
Morada RUA CENTRAL DA VERGADA, 1280 - MOZELOS
4535-166 MOZELOS VFR

EQUIPAMENTO CALIBRADO

Designação	Dinamómetro	Unidade de Leitura	
Célula de Carga		Marca	RED LION
Marca	AEP TRANSDUCERS	Modelo	ULCC-2005-01
Modelo	TS	Nº Série	001
Nº Série	0306	Ref. Interna	EX.001
Ref. Interna	---		

Estado do equipamento Não foram identificadas condições inadequadas que afetem os resultados.

CONDIÇÕES DO TRABALHO REALIZADO

Local	Porto	Temperatura	(23 ± 5)°C
Anexo Técnico de Acreditação	M0003-1	Humidade	(35 e 60)%hr

DESCRIÇÃO

Calibração segundo os documentos normativos::
LMF P01 02 Rev.B1 de 2021-03-08 e LMF P01 06 Rev.A1 de 2021-03-08

RASTREABILIDADE

Os resultados apresentados neste certificado estão rastreados a padrões nacionais ou internacionais que realizam as unidades de medição de acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI).

INCERTEZA

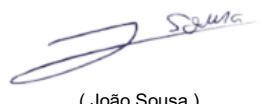
A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo factor de expansão $k = k'$, o qual para uma distribuição -t com $v_{ef} = v'_{ef}$ graus de liberdade efectivos corresponde a uma probabilidade de expansão de aproximadamente 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02M.

DATA CALIBRAÇÃO

2026-01-05

O IPAC é um dos signatários do Acordo de Reconhecimento Mútuo da EA e do ILAC para calibrações e ensaios.

Técnico



(João Sousa)

Responsável Técnico



(Bruno Frontoura)

Certificado de Calibração

Laboratório de Metrologia - Forças

DATA DE EMISSÃO

2026-01-05

Certificado nº: LMF20255023164/30

PÁGINA 2 DE 3

DESCRIÇÃO

Gama Nominal
Sentido

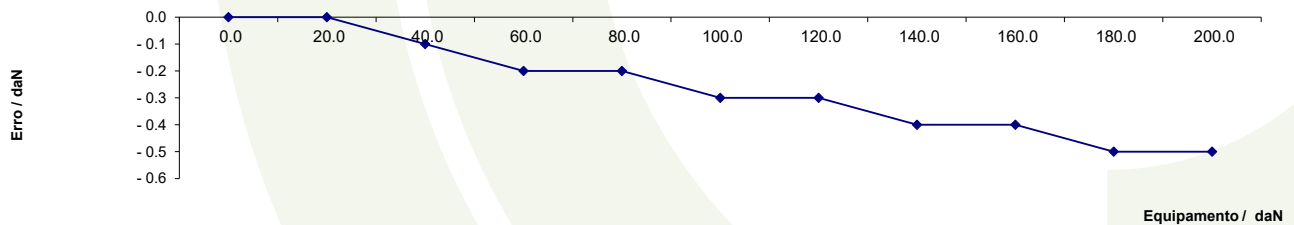
0 a 200 daN
Compressão

Divisão

0.1 daN

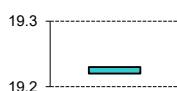
RESULTADOS

Equipamento	Erro	k'	v'_{ef}	Incerteza Expandida
daN	daN			daN
0.0	0.000	2.03	100	0.083
20.0	0.000	2.02	136	0.090
40.0	-0.10	2.01	225	0.11
60.0	-0.20	2.01	272	0.13
80.0	-0.20	2.01	261	0.16
100.0	-0.30	2.01	239	0.19
120.0	-0.30	2.01	221	0.22
140.0	-0.40	2.01	209	0.25
160.0	-0.40	2.01	201	0.28
180.0	-0.50	2.01	195	0.32
200.0	-0.50	2.01	190	0.35



CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura / °C



Humidade / %hr



OBSERVAÇÕES

A unidade de força de acordo com o sistema internacional de unidades (SI) é o N (1 N = 0.1 daN).

Certificado de Calibração

Laboratório de Metrologia - Forças

DATA DE EMISSÃO

2026-01-05

Certificado nº: LMF20255023164/30

PÁGINA 3 DE 3

DESCRIÇÃO

Gama Nominal
Sentido

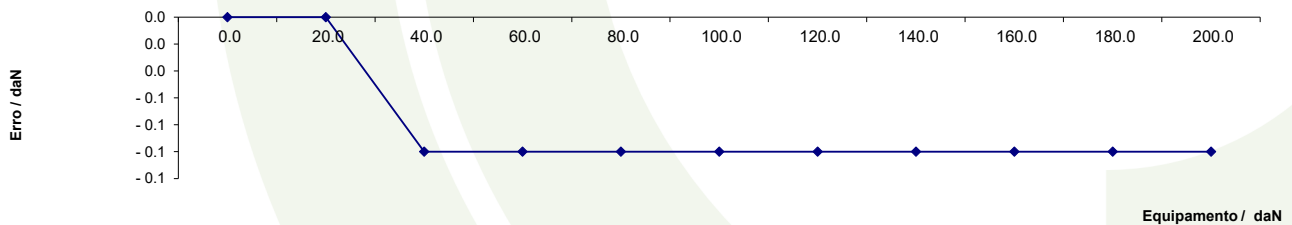
0 a 200 daN
Tração

Divisão

0.1 daN

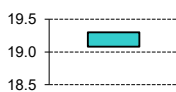
RESULTADOS

Equipamento	Erro	k'	v'_{ef}	Incerteza Expandida
daN	daN			daN
0.0	0.000	2.03	100	0.083
20.0	0.000	2.02	136	0.090
40.0	-0.10	2.01	226	0.11
60.0	-0.10	2.01	273	0.13
80.0	-0.10	2.01	261	0.16
100.0	-0.10	2.01	239	0.19
120.0	-0.10	2.01	222	0.22
140.0	-0.10	2.01	210	0.25
160.0	-0.10	2.01	201	0.29
180.0	-0.10	2.01	195	0.32
200.0	-0.10	2.01	191	0.35

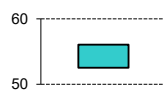


CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura / °C



Humidade / %hr



OBSERVAÇÕES

A unidade de força de acordo com o sistema internacional de unidades (SI) é o N (1 N = 0.1 daN).